複素射影四空間上の Poisson 構造の成分分類

研究原稿：分類主定理は未証明

2026 年 11 月 7 日　v64-classification-first

概要

本稿は、複素射影四空間上の Poisson 構造の被約既約成分を尽くし、各成分の一般元の幾何を記述するための研究原稿である。分類主定理の証明は完成していない。S61 の一次座標と一般切片の対応を確認し、既知三平面に沿う多項式左逆から未知残余を分離する。その空性は忠実な法線チャートの単位証明へ帰着できるが未証明である。階数 2 の全支持を六族と階数 4 の閉包で覆い、既知 58 成分の成分性・相違の依存を監査する。さらに、一次部分零の層、SNC 最高部を持つ二次多項式代表、および階数 4 以上の二重二次曲面を持つ全支持を既知成分へ接続する。既存リポジトリの全証明書を再実行したとは主張せず、原証明の読解と今回の独立検算を区別する。詳細な nilpotent 構造や派生論文の完成を、主分類定理の前提条件に追加しない。

1　目的と分類の射程

複素数体上で

$$\mathcal{P} = \{[\pi] \in \mathbf{P}H^0(\mathbf{P}^4, \wedge^2 T_{\mathbf{P}^4}) \mid [\pi, \pi] = 0\}$$

を Jacobi スキームとする。スカラー倍による射影化を行うが、PGL_5 による商は取らない。本論文の主目標は $\mathcal{P}_{\mathrm{red}}$ の既約成分分類である。これは、特殊点を含む全 PGL_5 軌道の分類や、$\mathcal{P}$ の全非被約構造の決定とは異なる。

目標（未証明）1.1 (主分類定理)**.** 有限個の閉既約族 $\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_N$ を明示し、

$$\mathcal{P}_{\mathrm{red}} = \bigcup_{i=1}^{N} \mathcal{C}_i$$

を証明する。各族が全空間の既約成分であること、相互に異なること、次元、一般階数、一般元の構成および退化因子の幾何を記述する。

N は未決定である。2026 年 11 月 7 日に確認したリポジトリの台帳は、全成分数の下界 58、一般階数 4 の成分数の下界 52 を記録している。既存証明書を入力とする成分性・相違の依存監査を行い、以下で主分類に接続する。全証明書を今回再実行したという意味ではない。58 を答えとして固定して未知成分を排除するのではない。

1.1　先行研究との比較：未完了の執筆項目

Introduction の完成には、既存の 40 成分を扱う文献、Pym の purely elliptic な構造の分類、rank2 の葉層に関する文献等について、一次資料の仮定と本稿の主張の差を具体的に確認する必要がある。現在の入口は `research/REFERENCES.md` である。本稿では、未確認の書誌情報や新規性の断定を補わない。特に、実際の退化因子が正規という仮定と、その被約化が正規という仮定を区別する。

2　既存の還元を用いるための証明義務

一般階数 4 の構造を扱う既存モデル S_{61} は、重み 1 の 16 変数と重み 2 の 45 変数、元の 134 方程式からなる。これを用いるには、正則点の選択と群作用・正規化によって全ての rank4 構造を捕捉できることを確認しなければならない。45 変数の特別断面の分類を全 S_{61} の分類と同一視しない。

2.1　評価の標準化と一次座標の対応

一般階数 4 の構造について階数 4 の点を選び、その点を $[e_0]$ へ移す。四次元接空間の交代形式の標準形により、値は $J = \partial_1 \wedge \partial_2 + \partial_3 \wedge \partial_4$ へ標準化できる。この操作は一般一次部分を仮定せず、すべての一般階数 4 の構造に適用できる。その後の有限 perspective 変換による四方向の除去と、元模型の定数三角消去・Bianchi 恒等式が、S61 による被覆の依存である。本稿では後二者の全係数再生成を行わず、原証明を依存として明示する。

保存座標の重み 1 の番号を $4, 5, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51$ とする。一次部分 L の Lee 成分を除いた L' から $\beta = -JL'J$ を作り、閉かつ原始な 24 係数テンソルの固定 16 基底で $\beta = Bb$ と書く。元 150 係数から独立に再構成した線形対応は

$$\begin{aligned}(b_0, b_1, b_2, b_3) &= (u_{34}, u_{36}, -u_{25}, u_{37} + 4u_{48}/5),\\ (b_4, b_5, b_6, b_7) &= (-u_{27}, u_{35} + u_{50}/5, -u_{12}, -u_{13}),\\ (b_8, b_9, b_{10}, b_{11}) &= (-u_{26} + u_{51}/5, u_4, -u_{14} + 4u_{49}/5, u_5),\\ (b_{12}, b_{13}, b_{14}, b_{15}) &= (3u_{48}/5, 3u_{49}/5, 2u_{50}/5, 2u_{51}/5).\end{aligned}$$

その行列式は $36/625$ である。一次部分のこの対応は、二次 45 座標を別の gauge へ無断でコピーする操作を許さない。両側逆積、閉性・原始性、十 Lie 方向の全 160 作用列を、有理数上で確認した。

一次部分の底を W_{16}、その関数体を $K = \mathbf{C}(W_{16})$ と書く。一般ファイバーの座標環を

$$A = K[q_0, \ldots, q_{44}]/I$$

とする。I は全 134 式を保持したイデアルである。既存の三平面に適合する法線座標を $n_0, \ldots, n_{41}$ と書き、$L = (n_0, \ldots, n_{41})$ とする。この座標変更の定義域・逆写像・分母も、主定理に必要なデータである。

既存の記録では、三平面内の交叉は次数 5 の有限エタール代数 E として決定される。以下でこの結果を仮定として用いる。一般の K 上で 5 点が全て有理点という意味ではない。幾何学的な 5 点であり、トーリック側の三次代数と二つの一次代数を区別する。

3　一般ファイバーには弱い支持条件で足りる

命題 3.1 (根基包含による尽くし)**.** $R = K[q_0, \dots, q_{44}]$ とする。$R/(I+L)$ が既知の次数 5 の有限エタール代数であると仮定する。このとき $L \subset \sqrt{I}$ を示せば、$\mathrm{Spec}(R/I)_{\mathrm{red}}$ は既知の幾何学的 5 点に尽くされる。

Proof. $I \subset I+L \subset \sqrt{I}$ であるから、$\sqrt{I+L} = \sqrt{I}$ である。有限エタール代数は被約なので $I+L$ は根基イデアルである。したがって $R/\sqrt{I} \simeq R/(I+L)$ であり、結論を得る。 □

補題 3.2 (有限個の証明書)**.** $L \subset \sqrt{I}$ を示すには、各 j についてある $m_j > 0$ と多項式 a_{ij} を構成し、

$$n_j^{m_j} = \sum_i a_{ij} f_i, \qquad I = (f_i),$$

を確認すればよい。同値に、追加変数 z を用いた

$$1 \in (I, 1 - z n_j) \subset R[z]$$

を各 j について示せばよい。

Proof. 前者は根基の定義である。後者の商は $(R/I)_{n_j}$ と同型である。この環が零環であることは、n_j のある冪が I に属することと同値である。 □

この証明方針は、冪の最小値や全完成局所環を要求しない。局所計算を主目標に利用するときも、その結果が補題 3.2 等の支持条件を与えるかを先に確認する。有限次数の jet で n_j が零になるだけでは不十分である。

3.1　既存 scalar 判定との比較

既存ノートには、actual42 変数上のイデアル J_0、未知残余 B、補助変数 a を含む $\delta_E(n, a)$ について

$$B = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \delta_E \in J_0$$

という判定が記載されている。これを適用する前に、全代数との同値、$B(a)$ 上での regular 性、各局所化の忠実性を監査する。本稿では、この Poisson 固有の橋渡しの証明を未収録である。

同ノートの記録では、δ_E の actual 次数は 28、J_0 の生成元次数は 4 以下である。したがって多項式 cofactor 表示があるなら、少なくとも一つの cofactor の次数は 24 以上となる。これは同じ低次数探索を繰り返さないための障害であるが、命題 3.1 の別証明を排除するものではない。また、この 28 次の target と新 25 次元成分の一次像を定義する 28 次式とは異なる。

4　底の縮約と特殊底への移行

補題 4.1 (体拡大からの降下)**.** $K \subset K'$ を体拡大とする。$LK'[q] \subset \sqrt{IK'[q]}$ が成り立てば、$L \subset \sqrt{I}$ が成り立つ。

Proof. 各生成元 n_j について、ある m_j で $n_j^{m_j} \in IK'[q]$ となる。$K[q] \to K'[q]$ は忠実平坦なので $IK'[q] \cap K[q] = I$ である。よって $n_j^{m_j} \in I$ である。 □

標準六次元切片と十個の Sp_4 方向の接行列式は、有理数上で $8428695240 \neq 0$ と再確認した。既存の疎五変数模型についても、Sp_4 とスケーリング $\mathbf{G}_m$ を併用した優越性を確認した。対応する六源変数の一点での接行列式は $137438953472/996451875 \neq 0$ である。非零 Jacobian は標数零の優越性の証拠であり、特定ファイバーの空性から一般空性を推論しているのではない。元 134 式の重みは 70 本が 4、64 本が 5 であり、$\beta \mapsto \lambda\beta$、二次未知数 $q \mapsto \lambda^2 q$ を同時に運ぶ。この同変性と前節の座標対応により、群と切片の関数体拡大へ補題 4.1 を適用できる。Sp_4 単独と五切片の積は次元 15 なので、スケーリングを省略できない。切片の任意の一つの有理点で計算することは、優越写像の関数体上で証明することの代わりにならない。

4.1　一つの忠実な一般法線チャート

補題 4.2. B を可換 K 代数とし、$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ とする。超越元 t に対して $\ell = \sum_{j=0}^{41} t^j n_j$ とおけば、

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K(t))[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。特に右辺が零環であることと $B = 0$ は同値である。

Proof. 多項式拡大と局所化の合成なので平坦である。任意の素イデアル $\mathfrak{p} \subset B$ の剰余体では、少なくとも一つの n_j が非零だから、ℓ の像は非零多項式である。したがって $\kappa(\mathfrak{p})[t]$ を $K[t]\setminus\{0\}$ と ℓ で局所化した fiber は零環ではない。すべての素点上で fiber が非空なので忠実平坦である。 □

全代数分離 $A = E_5 \times B$、$(n)A = (1-e)A$ を用いる。この分離は既存証明に加え、後述の交換子と多項式左逆からも直接得られる。ℓ は E_5 上で零であり、$(n)B = B$ であるから、補題により

$$B = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 1 \in (F_0,\dots,F_{133},1-u\ell) \subset K(t)[q_0,\dots,q_{44},u].$$

これが実際に求める一つの単位証明書である。$B \otimes_K K(t)$ の全幾何点がこの一つの開に属するという主張は必要ない。忠実性の向きは B からの写像であり、t を固定数値に代入した後には同じ結論を保証しない。

全 126 個の cross 積を $z_h n_j = P_{hj}(n)$ へ解ける実五変数模型では、さらに $M_h = \sum_j t^j P_{hj}$ とおく。130 個の pure-normal 関係 H_i、123 個の $\ell P_{hj} - n_j M_h$（$j = 1,\dots,41$）、選択五式の分母払い $\ell^2 F_r(M/\ell, n)$、$1-u\ell$ の計 259 式へ厳密に移せる。省いた $j=0$ の三式は $\sum_j t^j(\ell P_{hj} - n_j M_h) = 0$ から戻る。逆写像 $z_h = uM_h$ で全 cross と元残差が戻るので、nilpotent を含む scheme 同型である。次数上界は順に 2、3、4、2 である。259 式の構成も、単位所属そのものの証明ではない。

4.2　超越次数を増やさない有限分離被覆

補題 4.3. K'/K を有限分離拡大、$e_0,\dots,e_{41} \in K'$ を K 上線形独立とする。$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ なら、$\ell = \sum_j e_j n_j$ について

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K')[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。

Proof. 写像は平坦である。各素点 $\mathfrak{p} \subset B$ で $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_K K'$ は有限エタール代数、従って有限個の体の直積である。e_j の線形独立性はこの体拡大後も保たれ、n_j の像は全て零ではないため、ℓ の像は非

零である。被約代数の非零元は冪零でないので、その局所化も零環でない。全素点上で fiber が非空となり、忠実平坦性を得る。全ての直積因子が残ることは必要ない。 □

疎五変数模型の $K = \mathbf{C}(H, L, s_0, q_0, t_0)$ には、$K' = \mathbf{C}(a, b, c, d, e)$ への埋込み

$$(H, L, s_0, q_0, t_0) = (a^2, b^2, c^2, d^2, e^3)$$

を使える。拡大次数は 48 で、指数が $(2, 2, 2, 2, 3)$ 未満かつ総次数 4 以下の単項式は 42 個ある。これらは標準基底の部分集合なので独立であり、補題の e_j に選べる。別案 $(a^2, b^2, c^3, d^3, e^4)$ は拡大次数 144 で、指数制限内の総次数 3 以下の単項式が 42 個となる。両案で超越次数は 5 のままであり、数値への特殊化ではない。

全底係数に同じ埋込みを適用し、$e_0 = 1$、$M_h = \sum_j e_j P_{hj}$ とすれば、全 134 式の単位判定も、前小節の 259 式と逆写像もそのまま成立する。既知五点因子は ℓ の反転で消え、残余側には補題が適用できる。従ってこの有限被覆上の単位証明は一般尽くしに十分であるが、実際の単位証明はまだ得ていない。係数の単項式次数が小さいことから計算時間の改善を推測しない。

底の開へ広げるときは $HLs_0q_0t_0 \neq 0$ で有限エタールとなることを用い、分岐補集合と元模型の分母を残す。証明書の追加分母は有限拡大のノルムで底へ下ろせる。分岐 fiber では冪零元を反転して全 fiber を失う可能性があるため、同じ証明を適用しない。具体的な全係数 recipe と独立査読は `research/classification/FINITE_SEPARABLE_NORMAL_CHART.md` にある。

複素数体上のこれらの被覆は対角 Galois 群 Γ を持ち、e_j は相異なる指標 χ_j の固有元である。従って

$$n_j = \frac{1}{|\Gamma| e_j} \sum_{\sigma \in \Gamma} \chi_j(\sigma)^{-1} \sigma(\ell).$$

元 134 式の拡大 ideal は Γ で保たれるので、ℓ の根基所属から全 n_j の根基所属が従う。この直接の同値は splitter を必要としない。既知五点を結論する際は、既知三平面交叉の定理を用いる。

4.3 方向 incidence の階数三枝の排除

交換子による排除と compact 方向 graph は 2026 年 11 月 3 日の既存ノートにも含まれる。以下は全底への橋を明記した独立再検証と証明の整理であり、新しい排除枝として二重に数えない。全底の関数体 $K = \mathbf{C}(W_{16})$ 上で、元 134 式を五式 $F_a(z, n)$ と 129 残差

$$R(z, n) = X(z \otimes n) + D_1 n + D_2(n, n)$$

へ可逆に書き換える既存の有理表示を用いる。X の列階数は 126 であり、$L = X_S^{-1}\,\mathrm{pr}_S$、$T_h = -(LD_1)_h$ とする。

命題 4.4. これらを定義する非空底開をさらに縮めると、$[T_0, T_1]$ は可逆である。従って任意の $0 \neq v \in \overline{K}^{42}$ について、

$$A(v) = X(I_3 \otimes v), \quad d(v) = D_1 v \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{rank}[A(v)\ d(v)] = 4.$$

Proof. 普遍三平面の有理 frame を $E = W(W_J)^{-1}$、$J = (0, 1, 2)$ とし、中心を $c = \bar{q} + E(421/48, -767/84, 499/84)^t$ と選ぶ。保存底点でこの中心の全 45 係数と frame の全 45 行 3 列が保存された元座標変換と一致する。全 134 式から 129 残差への有理操作も同じ特殊化を与

える。この点で選択 cross 行列式は法 32003 で 19216、$\det[T_0,T_1]$ は 21866 である。入力分母が同素数で単元であることを確認し、異なる正確線形代数実装で両値と全行列を検算した。従ってこれらは K 上の非零有理関数である。

$d(v)\in \operatorname{im} A(v)$ なら、ある z について $A(v)z+d(v)=0$。左逆 L を作用させれば $T_h v = z_h v$ となり、$[T_0,T_1]v=0$ に矛盾する。X の単射性により $\operatorname{rank} A(v)=3$ なので結論を得る。 $\square$

忠実チャート $\ell = c'\cdot n \neq 0$ で $r=\ell$、$v=n/r$ と置くと、残差は

$$A(v)z + b(v)r + d(v) = 0, \qquad b(v)=D_2(v,v), \qquad c'\cdot v = 1$$

となる。上の命題により $\operatorname{rank}[A\ b\ d]=3$ の枝は存在しない。実際の残余がある場合には $\operatorname{rank}[A\ b]=\operatorname{rank}[A\ b\ d]=4$ で、(z,r) は一意、$r\neq 0$ である。この階数 4 の方向集合上で $F_a(z,rv)=0$ を全て課す支持問題が残る。その空性は証明されていない。

さらに $M_h = z_h I - T_h$、$C=[T_0,T_1]$ とすれば

$$U(z) = C^{-1}[-M_1 \ \ M_0 \ \ 0]L, \qquad U(z)\{X(z\otimes I)+D_1\} = I$$

という z 次数 1 の多項式左逆を得る。未知座標の逆元は使わない。ただし全残差には $U(z)R = n + U(z)D_2(n,n)$ であり、二次法線項を捨てて全支持を決定してはいけない。$H(n)=\frac{1}{2}\operatorname{Jac}_n D_2$ とすれば $H(n)n = D_2(n,n)$ なので、$\delta=\det(I+U(z)H(n))$ について

$$\delta n = \operatorname{adj}(I+UH)UR, \qquad \delta - 1 \in (n)$$

が成立する。全 Poisson 代数 A では $\delta(n)=0$ であるから $\delta^2=\delta$、$(n)=(1-\delta)A$、$\delta A \simeq A/(n) = E_5$ となる。これが旧 quintic 表示を使わない直接の分離 $A = E_5 \times B$ の証明である。行列式は展開せず、残余 B の空性もここからは従わない。証拠と底の補集合は `research/classification/NORMAL_DIRECTION_INCIDENCE.md` と独立 review に明記した。

4.4　全底の関数体上での固定形式による判定

別の還元として、$K=\mathbf{C}(W_{16})$ 上の元座標で行番号 $J=(0,1,2)$ の plane frame を用いる。その法線を n_j^J とし、$\eta = n_0^J + n_{34}^J$ とおく。

命題 4.5. 元 *S61* と群作用の同定、および既知五点の *affine span* としての三平面の構成を依存とすると、全 K 上で

$$L \subset \sqrt{I} \quad\Longleftrightarrow\quad \eta \in \sqrt{I} \quad\Longleftrightarrow\quad 1 \in (F_0,\dots,F_{133}, 1-u\eta) \subset K[q_0,\dots,q_{44},u].$$

Proof. 固定 $g\in \mathrm{Sp}_4$ の作用は、底への可逆線形作用を通じた K-semilinear な自己同型として元 Jacobi ideal と根基を保つ。同じ一次 jet を持つ二入力の第二 jet 差は、保存 gauge へ戻す perspective 正規化では変化しない。従って fiber 作用は $q\mapsto A_g q + b_g(\beta)$ で、A_g は β に依存しない。既知三平面は五点の affine span なので同変であり、各 $g\eta$ は n_j^J の K 線形結合となる。

あらかじめ固定した 64 個の整数 symplectic 行列のうち 45 個について、これらの係数行列は階数 42 を持つ。選択 42 角 minor の正当な有理中心での像は法 32003 で 27110 となる。全入力分母と三行 frame minor が同じ素数で単元であるため、この非零像は元の有理関数 minor の非消失を証明する。元 45 列と全作用行は別実装でも再構成した。

$\eta \in \sqrt{I}$ なら全 $g\eta$ も根基に入り、非零 42minor の逆で全法線がその線形結合へ戻る。逆は $\eta \in L$ から従う。最後の同値は局所化同型による。 □

この固定形式は Sp4 不変ではない。群と五切片の関数体へ引き戻したときには、一般に群変数が残る。群変数を恒等元へ固定して五切片だけでこの一形式の所属を示しても、命題の全 K 上の仮定を証明したことにはならない。さらに既存の五変数 typed 模型の pivot 行は $(3, 6, 13)$ で、同名の法線をここへコピーできない。この輸送の橋と実際の unit は未証明であり、前小節の五変数底に超越元を加える正確な判定も維持する。証明・入力・独立査読は `SYMMETRY_FIXED_NORMAL_CHART.md` と対応する review に記録した。

命題 4.6 (一般証明の開集合への拡張)**.** S を整域、$K = \mathrm{Frac}(S)$ とし、$I \subset S[q]$ と有限個の多項式 $n_j \in S[q]$ を取る。各 n_j が $IK[q]$ の根基に属するなら、ある $0 \neq d \in S$ について $n_j \in \sqrt{IS_d[q]}$ が全ての j で成り立つ。

Proof. 有限個の j について冪の所属恒等式を選ぶ。その有限個の係数の分母を全て払う非零元 d を取ればよい。 □

この d は底の元であることが重要である。未知の fiber 座標を反転して得たチャートについては、その補集合に別の枝が残る可能性がある。特殊底 $V(d)$ は次の証明義務であり、無視できない。一般ファイバーの 5 点だけで、主目標 1.1 は完成しない。

命題 4.7 (一般五点開に必要な特殊像の除外)**.** $\pi : X \to W$、$D \subset X$ を閉部分集合、$Y \subset X$ を D に含まれない既約閉部分集合とする。底多項式 f が $\pi^{-1}(D(f)) \subset D$ を満たすなら、f は $\overline{\pi(Y)}$ 上で恒等的に零である。

Proof. そうでなければ $Y \cap \pi^{-1}(D(f))$ と $Y \setminus D$ は Y の非空開集合である。既約性から両者は交わり、仮定の包含に矛盾する。 □

既存の 52 成分と S61 での稠密対応を依存として用い、D を T01、T39、T40 の和とする。命題は、他の既知 49 成分の閉像すべてで f が消えることを要求する。特に NEW25 の閉像が既存の複素既約 28 次式 G_{28} で定義されるという定理から $G_{28} \mid f$ となる。G_{28} を反転すれば未知残余が全て消えるという十分条件ではない。NEW25 像には $\Delta \neq 0$ の既存の点があるので、底の特殊部分を $V(\Delta)$ だけに限定することもできない。

4.5 閉層での再帰

$V(d)$ の各既約閉層 Z に元 134 式を制限する。その一般部分を既知族の閉包で覆えたとき、証明書の分母を払って Z 内の非空開部分を覆い、残りを真の閉部分へ送る。各段階で有限個に分け、各子の次元が厳密に小さくなれば有限深さとなる。これは Noether 性を利用する証明の枠組みであり、各層の一般分類が自動的に成功するという主張ではない。一般平坦性と層別の背景は [6, 7] を参照する。

未知の族が現れたら、それを元方程式で確認し、全空間での成分性と既存族との違いを証明する。特殊 fiber の成分であることだけから、全空間の新しい成分と数えてはいけない。

5　最終証明へ向けた未解決箇所

本稿に未収録の主要部分を明示する。

1. S61 による全 rank4 被覆、座標変更、元 134 式との同値の自己完結した証明。
2. 一般ファイバーに対する命題 3.1 の仮定 $L \subset \sqrt{I}$、または同等の尽くしの証明。
3. 得られた開集合の全補集合と、特殊一次部分上の未知成分の排除または追加。
4. 一般元の幾何と有限証明書を含む、既知成分の自己完結した記述の整備。成分性・相互識別の必要依存の監査と rank2 支持は以下で接続済みである。
5. 主要な先行研究との一次資料に基づく比較と、主張・計算証明書の独立点検。

5.1　一次部分が零の閉層についての被覆

命題 5.1 (既存 Q22 定理を入力とする閉層被覆)**.** 斉次二次 *Poisson* テンソルの被約台を *22* 族で尽くす既存 *Q22* 定理、および既知全空間成分の同定を仮定する。このとき *S61* の $\beta = 0$ の被約台は、既知 *52* 個の一般階数 *4* 成分の閉包の和に含まれる。

Proof. $\beta = 0$ で元 134 式を制限すると 45 変数の斉次二次 70 式と零 64 行となる。Q22 の 22 族から全空間成分への包含を、以下の四群で接続する。

非冪零の G1、G2、T1–T4、E1–E4 の 10 族では、(h, x, y, z, w) の重み $(3, 2, 2, 1, 0)$ を使う。ただし G2 は $(2, 0, 0, 1, 1)$、T3 は $(3, 0, 2, 3, 0)$ を使う。$h^2 J + Q$ の全項は非負重みで、零重み部分は logcanonical となり、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ である。κ は G1、G2 でそれぞれ AD, AB、他の八族で $3, 3/2, 3/2, -3, 1, 1/2, 1, 1/2$ となり、源の稠密開で非零である。従って実際の PGL 軌道閉包に SNC 退化因子の点が入る。PGL は連結なので、元の点を含む各全空間既約成分はその極限も含む。SNC locus と交わる成分についての MPS の定理から、元の点も既知 40 成分の和に入る。残る源は閉性によって覆われる。ここで Q45 の T1–T4 と MPS の内部番号は区別する。

最小型 M0、M1 は全 9 パラメータの三次ポテンシャルを使い、それぞれ CA、CB の定義式に一致する。単一の代表への特殊化ではなく、全六係数の恒等式を使う。

M、nil22 開枝、A0、Cplus、Dpm では、Q22 の各成分次元は 10 である。代表の十 Sp4 方向と Q スカラー方向の 60 行 11 列行列に、順に

$$6879707136, \quad 16, \quad 243/128, \quad -8257536, \quad \frac{-9499 + 3641\sqrt{3}}{30233088}$$

という非零 10 角 minor を得る。従って各代表の $\mathrm{Sp}_4 \times \mathbf{G}_m$ 軌道はその Q45 成分に稠密である。代表そのものが、それぞれ既知 MINIMAL_M、H_QUARTIC、A0、CPLUS_EXT、DPM の実族に入る。Q の非零倍は h の再尺度化とテンソル全体の定数倍で吸収できるので、各全軌道閉包も同じ既知閉成分に入る。

残る NB、Cminus、AB、U1、L0 には、既存の全族包含を適用する。NB は代表の二倍が triple-hyperplane 族に一致する。Cminus では三磁気係数を残した座標変更と剪断が既知 CMINUS_MAG へ運び、AB の任意の二次磁気項は五独立一次座標によるトーリック族への変形で T01 へ入る。U1 は六磁気係数全体の稠密開を G1 型への confluence で覆い、その閉性から $\beta = 0$ の特殊部分も覆う。

L0 の二パラメータ族は既知 ZERO_LOG_5H の定義族そのものである。以上で 22 族すべての全像が覆われる。 □

この証明の全係数、稠密軌道 minor と既存全族包含の所在は `research/classification/BETA_ZERO_COVERAGE.md` にまとめ、独立実装で新しい係数恒等式を確認した。入力 Q22 定理の全場合分けと MPS の外部証明を今回再証明したとはしない。この命題は底の一点 $\beta = 0$ についてであり、他の特殊底の被覆を含まない。

5.2 任意の低次項を許す SNC 最高部

命題 5.2. 射影 *Poisson* 構造が、微分方向 $\partial_x, \partial_y, \partial_z, \partial_w$ のみを持つ二次斉次代表 $P = h^2C + hL + Q$ を持つとする。ある四変数重み w について Q の全項の重みが非負で、零重み部分が $\mathrm{Pf}(Q_{\log}) = \kappa xyzw$、$\kappa \neq 0$ の *logcanonical* テンソルであれば、P を含む各全空間既約成分は *MPS40* の一つである。

Proof. h の重み m を

$$m > \max_{i<j,k}(w_i + w_j - w_k), \qquad 2m > \max_{i<j}(w_i + w_j)$$

と選ぶ。すると全 24 一次項 $hx_k\partial_i \wedge \partial_j$ と全 6 定数項 $h^2\partial_i \wedge \partial_j$ の重みが正となり、Q の重みは変わらない。PGL 軌道の極限は $Q_{\log}$ で、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ という被約 SNC 因子である。連結な PGL 作用が各既約成分を保つことと、MPS の定理 [3] から従う。 □

前命題の十正常形には、通常 $(5,2,2,1,0)$、G2 には $(3,0,0,1,1)$、T3 には $(6,0,2,3,0)$ を使える。各 $\kappa \neq 0$ の部分で、Poisson 条件を満たす全低次項を覆い、その実際の PGL 飽和と閉包も既知 40 成分の和に入る。Q の閉包の上に新たに現れる低次項の全 fiber を覆ったとは推論しない。

例えば $\pi = (1 + x + xy)\partial_x \wedge \partial_y + (1 + zw)\partial_z \wedge \partial_w$ は Poisson である。原点での値は J、最高部は G1 の $A = D = 1, E = 0$ であり、primitive 一次部分は

$$L' = \frac{2x}{5}\partial_x \wedge \partial_y - \frac{2x}{5}\partial_z \wedge \partial_w + \frac{z}{5}\partial_y \wedge \partial_z + \frac{w}{5}\partial_y \wedge \partial_w \neq 0.$$

よってこの包含は $\beta = 0$ だけに限られない。全重み、四 Jacobi 係数、primitive 正規化は正確に検査し、別担当も重みを独立に確認した。詳細は `research/classification/LOWER_DEGREE_SNC_COVERAGE.md` にある。

5.3 階数二の全支持の接続

六つの既知全空間成分の和を $C^{(2)}$、一般階数 4 の開を $\mathcal{P}^{(4)}$ とする。

命題 5.3. 以下の安定接層の証明と、非安定分岐についての *[1]* 本文 *Theorem4.1*、次数 *1* の葉層についての *[2]Theorem6.2* を用いると、

$$\mathcal{P}_{\leq 2} \subset C^{(2)} \cup \overline{\mathcal{P}^{(4)}}$$

が成り立つ。従って一般階数 *2* の全空間既約成分は、次小節の六族に尽くされる。

Proof. まず因子的零点がない場合を扱う。飽和接層 $\mathcal{F}$ が安定なら、発散零の正準二次 lift$P$ は実際に階数 2 の Poisson テンソルとなる。これは鉛直 Jacobiator に対する BV 恒等式と、Euler 水平か

つ閉な $\iota_{P^2/2}\Omega$ の全重み 5 に対する Cartan 公式から従う。反射層 $E = \mathcal{F}(1)$ を五切断が余次元 1 で生成する。一般切断の列 $0 \to \mathcal{O} \to E \to \mathcal{I}_Z(2) \to 0$ で、深さ補題により Z は unmixed であり、$(2,2)$ 完全交叉に含まれる。安定性から $2 \le \deg Z \le 4$ となる。

$\deg Z = 4$ では完全交叉と一致し、$h^0(E) = 3$ から二つの一次 Casimir を得て Rat113 となる。$\deg Z = 3$ では残余平面と二重 annihilator の議論から $0 \to \mathcal{O}(-1)^2 \to \mathcal{O}^4 \to E \to 0$ となる。実切断像が三次元以下なら Rat113、四次元なら閉三形式を $dt \wedge \theta_1 \wedge \theta_2$ と書ける。$d_y\theta_i$ の非零 pencil は非零大域接線形場を与え、安定性に反する。従って $\theta_i = d_y Q_i$ となり Rat122 を得る。

$\deg Z = 2$ では、五切断の階数零集合に曲面があると Plücker 二次式が binary となり、$\mathbf{P}^1 \to \mathrm{Gr}(2,5)$ の束分解が $\mathcal{F}$ の非安定性を与える。よってその集合は次元 1 以下である。階数 1 の incidence と生成開の Bertini から Z は一般点で被約、unmixed 性から被約となり、一点で交わる二平面に限られる。全反射拡大を二つの非零拡大係数で表すと、完全五切断は $\mathrm{OGr}(2,5) \simeq \mathbf{P}^3$ の spinor 模型になる。元の五切断の出力 rank が 3 以下なら Rat113、rank5 および rank4 非等方射影は発散条件と矛盾する。rank4 等方射影の全八パラメータ kernel は $\mathrm{Jac}(t, Q_1, Q_2)$ に一致し、Rat122 となる。ここでは局所 CM 性や全切断を元の五切断が張ることを仮定していない。全場合分けは v14 の原証明を二人で読み、二つの独立 spinor 恒等式を再現した。

非安定分岐は [1] の本文定理により、有理型、対数型、affine Lie 型または線形引戻し型となる。$\mathbf{P}^4$ の次数条件から有理型は Rat113/Rat122、対数型は Log1112 または toric 外積族である。affine Lie 型は $(5), (4,1), (3,2)$ を残し、他の分割は対数型または因子付きに帰着する。安定分岐の具体的 Jacobian 表示を同文献から引用しているのではない。

因子的零点がある場合、因子次数 e と飽和葉層次数 d は $e + d = 2$ を満たす。$(e,d) = (2,0)$ の線形射影と、$(1,1)$ の有理型 $(1,1,2)$ は Log1112 の特殊 residue に入る。[2] により残る次数 1 の型は線形引戻しであり、$H\partial_4 \wedge v_A$ と書ける。その全パラメータ族の稠密開で $H = x_4$、A を対角化できるので、全族は toric 外積族の閉包に入る。

最後に toric 外積を可換四次元 Lie 代数上の一般交代テンソルへ変形すれば rank4 となる。Aff32 には既存の全パラメータ Poisson 変形 $\Pi_{b,t}$ があり、その Pfaffian section は

$$2(b-1)tx_3\{2(x_0-(b-1)tx_1)x_2 - x_1^2\}\{x_1x_3 - (x_0 - btx_1)x_4\}$$

で、一般に非零である。Jacobi とこの因数分解を全係数で再確認した。$[N,H] = N$、Jordan 型 $(3,2)$ の一般 H は正則半単純で、二鎖の固有値差を一つの b が表す。従って b と PGL 作用が Aff32 を稠密に覆い、その全閉包も rank4 閉包に入る。これで支持包含を得る。

$\overline{\mathcal{P}^{(4)}}$ は一般 rank4 の既約成分の和である。一般 rank2 の全空間成分がその和に含まれることは、既約成分の極大性に反する。従って上の有限閉和に含まれる rank2 成分は六族のいずれかに等しい。逆は次小節の全空間成分性による。 □

完全な支持証明と独立査読の入口は `research/classification/RANK_TWO_SUPPORT.md` である。外部定理の証明自体を再証明したとはせず、原証明の読解・有限恒等式の再実行・六成分の既存証明を区別する。rank4 の全点を有限個の閉族で覆えば、その閉包も覆うので、上の命題で全支持へ接続できる。

5.4　rank2 側の六つの全空間成分

既存の正確な族と全 Jacobi 微分の証明書を用いる六成分の表は次の通りである。ここでは PGL 商を取る前の射影次元を示す。

族	次元	一般構成
Rat113	36	次数 $(1,1,3)$ の有理 Jacobian 族
Rat122	28	次数 $(1,2,2)$ の有理 Jacobian 族
Log1112	28	三一次式と一二次式による対数型族
LPB	39	$\mathbf{P}^3$ 上の二次ベクトル場の線形引戻し
Aff5	22	二次元 affine Lie 代数、derived nilpotent の分割 (5)
Aff41	22	同上、derived nilpotent の分割 $(4,1)$

成分性の有限証明の仕組みを記す。150 係数表示の鉛直像 V は 24 次元、Jacobi 微分 J と族微分 A は整数上で $JV = JA = 0$ を満たす。有理数体上で $\operatorname{rank} J \geq r$、$\operatorname{rank}[V\ A] \geq s$ を与える非零 minor に対し、

$$s - 24 \leq \dim \overline{\mathrm{image(family)}} \leq \dim_{\mathrm{local}}(\mathcal{P}_{\mathrm{cone}}) \leq 126 - r.$$

六例の (r,s) は順に $(89,61),(97,53),(97,53),(86,64),(103,47),(103,47)$ で、両端が一致する。族が既約かつ Poisson であるという元の正確な恒等式と合わせると、全空間の成分性が従う。証拠は v14 の `six_rank2_components.json` である。この回は推論と証明書の作用域を確認し、全行列の再実行はしていない。

同次元の Rat122 と Log1112 は、葉に接する非零大域線形場の存在で区別できる。前者では $L = x_0$、$Q_1 = \sum x_i^2$、$Q_2 = \sum (i+1)x_i^2$ の実点で、$LXQ_j - 2Q_jXL = 0$ から $XL = cL$ を得る。c 倍の Euler 場を引くと、異なる対角固有値を持つ二二次形式を同時に保つ交代行列は零となる。後者では三一次式を x_0, x_1, x_2 とすると、$(\partial_4 Q)\partial_3 - (\partial_3 Q)\partial_4$ が非零の接線形場である。その存在は係数行列の rank 降下という閉条件なので、二成分は異なる。Aff5 と Aff41 は一般の飽和接層 $\mathcal{O}^2$ が復元する二次元 Lie 部分代数の derived 直線の Jordan 分割で区別する。因子的零点がないという入力と反射性を保ってこの復元を使う。

全 FULLU での三次 57・四次 239 や選択 tail の gcd の絶対既約性は、上記のどの箇所を閉じるかが明確な場合にだけ補助課題とする。B18 の精密な nil 指数、H^0、T_2 全長、追加の接触・Betti 不変量は原則 secondary であり、主分類定理の受入条件にはしない。既存の価値ある証明と結果は破棄せず、必要な箇所へ統合する。

6　既知成分の下界を支える支持の証明

MPS の定理 [3, Theorem 1.4] は SNC locus と交わる 40 成分を与える。これに追加する十一族と NEW25 の射影次元は次の通りである。

族	次元
滑らかな二重二次曲面、三重超平面と二次曲面	22,22
$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$	28,28
本質五変数の超平面と四次曲面、ZERO_LOG	23,23
MINIMAL_M、A0、DPM	23,23,23
CPLUS_EXT、CMINUS_MAG	24,23
NEW25	25

前述の六 rank2 成分と合わせて下界は $40 + 11 + 1 + 6 = 58$ となる。以下の議論はこの下界を支えるもので、全支持の上界を与えない。

6.1 精密な横断環を要しない成分性

補題 6.1. 滑らかな N 次元空間内の有限型スキーム X に、滑らかな源からの実際の解の族があり、点 p でその微分の階数を d とする。実際の族の d 座標を零に固定した真の形式横断切片が零次元なら、その既約像閉包は d 次元の全 X 成分である。

Proof. 源の d 方向と接法線・接空間の補方向で形式座標を作り、全方程式の線形可逆方向を陰関数で解く。局所環の完成を $\mathbf{C}[[s_1, \dots, s_d, n_1, \dots, n_e]]/I$ と書ける。切片 $B = \widehat{\mathcal{O}}_{X,p}/(s)$ が零次元なら、Krull の次元不等式により $\dim \mathcal{O}_{X,p} \le d$。実族の微分階数は像閉包の次元下界 d を与えるので一致する。同次元の閉既約包含から像閉包が成分となる。切片の正確な長さや全完成環は要しない。 □

全 150 係数では 24 の鉛直方向とスカラーを実際の族に含め、得た次元から 25 を引く。滑らかな二重二次曲面と三重超平面二次曲面では、Jacobi 微分と実方向の階数が $(103, 47)$、$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ では $(97, 53)$ で、接次元と像次元が一致する。本質五変数四次曲面の族では $(102, 48)$ が同じ挟み撃ちを与える。ZERO_LOG、M、A0、DPM では $(101, 48)$ で一法線が残るが、全補正の曖昧さを含む非零三次障害が真の一変数切片を零次元にする。CPLUS は $(100, 49)$ の一法線に非零二次障害、CMINUS は $(100, 48)$ の二法線に初期式 uv, v^2, u^3 を持つ。従って全てに補題を適用できる。有限 jet の存在を形式変形の存在とみなすのではなく、真正初期イデアルの零次元性を用いている。

十一族の MPS40 との差は、閉包全体が SNC 因子を排除する閉条件を満たすことによる。平方二次因子・三乗一次因子・五乗一次式の各条件は射影的掛け算の像で閉である。また、ある平面に沿って退化五次式が三次以上で消える条件は Grassmannian 上の proper incidence で閉、本質変数数が高々三という条件も偏微分行列の rank 条件で閉である。これらが各族を覆う。追加族同士は次元と一般因数分解、四次因子の本質変数数、特異平面の数、一般横断三次の重複度型 (3) または $(2, 1)$ で区別する。詳細な対応と元の全周囲証明書は `ADDITIONAL_RANK4_EARLY_COMPONENT_AUDIT.md` および `ADDITIONAL_RANK4_LATE_COMPONENT_AUDIT.md` にあり、相互独立査読を行った。

6.2 NEW25 の上界を八初期式で証明する

既存の全 350 式の形式模型は、証拠点で 22 変数の滑らかな因子と八変数横断環を与える。真の三変数 Poisson 族の微分は射影次元 25 の下界を与えるので、横断次元上界 3 で十分である。既存の真正初期式 $f_0, \dots, f_{20}$ のうち、$f_0, f_2, f_3, f_4, f_8, f_{16}, f_{17}, f_{18}$ だけを用いる。$a = z_1, b = z_5, c = z_7$ とすると、

明示的な一次係数との恒等式により $a^3, c^3 \in (f_2, f_3, f_4)$ であり、$a = c = 0$ 上で $f_0 = -64b(z_4 + 2z_6)$ となる。

$b = 0$ の枝では f_{16}, f_{18} は z_3, z_4, z_6 だけの二四次式である。整数化した第一式の z_3 最高係数は $-3531600(z_4 + 2z_6)$、定数係数を $z_4 = -2z_6$ へ制限した値は $-194040z_6^4$ なので、係数内容は単元である。$(z_4, z_6) = (1, 0)$ での二三次式の Sylvester 行列式は $-69250121673542498866103739000000 \neq 0$。従って三変数で互いに素であり、自由な z_0, z_2 を戻して次元は高々 3。他の枝 $z_4 = -2z_6$ では $f_8 = -8bz_6^2/3$、さらに $z_6 = z_4 = 0$ で $f_{17} = 1433272320bz_2^3$ となる。$b = 0$ は既処理なので、残りは $z_1 = z_2 = z_4 = z_6 = z_7 = 0$ の三平面に含まれる。これで全横断次元が高々 3 となり、実族の下界と合わせて 25 次元の全空間成分を得る。

全初期イデアルの生成や Hilbert 関数はこの上界に不要である。八式の初期イデアルへの所属と形式模型は既存の独立証明書に依存する。既知 51rank4 成分のうち次元 25 以上の T01,T39,T40,CA,CB は、同じ証拠点が満たさない全閉包条件によって除外する。他は次元、六 rank2 成分は閉階数条件で区別できる。全依存と二つの三次恒等式は `research/classification/NEW25_COMPONENT_AUDIT.md` にある。

7　二重二次曲面を持つ支持の被覆

実際の退化因子が $D = H + 2\mathcal{Q}$ である点を考える。$\mathcal{Q}$ が既約なら、primitive lift の $\Pi^\sharp d(Hq^2) = 0$ から H が不変となる。H を central にした二次 lift を選ぶと、affine 逆二形式は α/Q^2 となり、

$$Qd\alpha - 2dQ \wedge \alpha = 0, \qquad \alpha^2/2 = kQ^2 \,\mathrm{vol}, \quad k \neq 0.$$

ここで $\deg \alpha \leq 2$ であり、全 90 係数を残す。

命題 7.1. $\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 5$ なら全点は既知の *22* 次元軌道に属する。$\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 4$ で H が頂点を避ける配置は空であり、頂点を含んで商の二次曲面に非接触なら全点が命題 *5.1* の *PGL* 飽和に入る。接触配置の全点は *MPS40* 成分の和に属する。従って $\operatorname{rank} \mathcal{Q} \geq 4$ の全層が被覆される。$\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 3$ で H が頂点を含んで商の円錐曲線に横断する場合は、その飽和閉包に入る。

Proof. rank5 の二配置および rank4 の三配置では、全閉性空間は $\alpha = Qd\beta - dQ \wedge \beta$、$\deg \beta \leq 1$ で尽くされる。全閉性行列の階数 71、原始形式の像階数 19、および合成零を QQ で二実装により検査した。$\Omega = d\beta$ と置く。symplectic なら $i_Z\Omega = \beta$ によって

$$L_Z\Omega = \Omega, \qquad \operatorname{tr}(DZ) = 2, \qquad ZQ = cQ, \quad c \neq 1$$

を得る。rank5 では $\operatorname{rank}\Omega = 2$ だと Q が二つの一次式の積の差となり rank5 に反する。従って symplectic で、斉次化した trace 比較から $c = 4/5$。非接触配置 $Q = 1 + \sum y_i^2$ の臨界点では $ZQ = 0$ なので矛盾する。接触配置では $S = \Omega^{-1} \operatorname{Hess} Q$ が $[DZ, S] = S/5$ を満たし、rank3 の nilpotent 行列となる。四固有重み $1/5, 2/5, 3/5, 4/5$ により

$$Q = d + b^2 + ac, \qquad \Omega = da \wedge dd + db \wedge dc$$

へ規格化できる。これが既知の一軌道の全点認識である。

rank4 の頂点回避配置では Q は四変数非退化斉次二次式。symplectic なら Hessian の trace 比較で $c = 1$ となり矛盾する。$\operatorname{rank}\Omega = 2$ なら $\Omega = du \wedge dv$ とし、$X = \beta_w\partial_z - \beta_z\partial_w$ を取ると

$XQ=-kQ$ かつ $\operatorname{div}X=0$。非退化 Hessian の trace 比較は再び $k=0$ を強制する。rank4 非接触配置 $Q=1+u^2+v^2+z^2$ では、臨界直線上の評価が rank2 を除き $c=0$ を与える。Hessian の三次元商上の trace は零、radical 上の固有値は 2 なので、Z は臨界直線内に唯一の零点を持つ。そこへ平行移動すれば α と双対 Poisson 係数は非退化定数項と二次項だけになり、beta 零被覆を適用できる。

rank4 接触配置では $R=\ker\operatorname{Hess}Q$ は二次元で、Q の一次部分は R 上非零である。$\operatorname{rank}\Omega=2$ なら、上の X の線形部は R 上に固有値 $-k,2k$ を持つ。しかし X は $\ker\Omega$ に値を持ち、R 上で可逆だから $R=\ker\Omega$ となり、商上の trace が $-k\neq0$ という二次係数条件と矛盾する。従って Ω は symplectic で、$S=\Omega^{-1}\operatorname{Hess}Q$ は rank2 の nilpotent となる。symplectic 性は Jordan 型 $(3,1)$ を排除するので $S^2=0$、R は Lagrangian である。座標を $x=(u,v),y=(z,w)$ とすると

$$\Omega=du\wedge dz+dv\wedge dw,\quad Q=q_2(x)+b^ty,\quad A=\frac{c}{2}I+T,\quad T\in\mathfrak{so}(q_2),\quad Ab=(1-c)b.$$

ここで A は Z の x 方向線形部で、$(2-3c)q_2(b)=0$ となる。

$q_2(b)=0$ の枝では $Q=w+uv$ と規格化でき、全解の場は

$$Z=((2c-1)u+p)\partial_u+((1-c)v+q)\partial_v+(ru-qv+(2-2c)z+e)\partial_z+(-qu-pv+cw)\partial_w.$$

これは $c\neq1,p,q,r,e$ の既約五変数源である。一般 c では L の固有値は相異なり非零で、平行移動と symplectic 固有座標により $p=q=r=e=0$ の一変数族 P_c へ移る。この族の $c=2$ の点は、全係数恒等式と軌道極限により T18 の実源 $(p_0,p_1,t_0,t_1)=(10,12,-2,-2)$ から得られる。同点の全 Jacobi 微分の 102 次非零 minor は射影接次元上界 23 を与え、$\dim T18=23$ と一致する。従って同点は唯一の成分 T18 の滑らかな点であり、既約な c 族全体、さらに五変数源全体が T18 に入る。全係数・分母 8・軌道極限と独立 minor は `TANGENT_DOUBLE_QUADRIC_T18_REVIEW.md` に明示した。

$q_2(b)\neq0$ の枝では $c=2/3$、$A=I/3$ となり、平行移動と symplectic shear により一つの軌道となる。その代表 P は、(uv,uz,uw,vz,vw,zw) の順に

$$(hu,-hw-3u^2-v^2,-2uv,-2hz-2uv,-3hw-u^2-3v^2,4uw-4vz)$$

を持ち、h は central である。さらに

$$(R_{hu},R_{hv},R_{hz},R_{hw},R_{uv},R_{uz},R_{vz})=(-hu/2,-3hv/2,hz/2,3v^2/2,-uv/2,uz/4,vz)$$

とすると、全 t で $E\wedge[P+tR,P+tR]=0$ である。P+R の全項は重み $(1,0,0,-3,-2)$ で非負、零重み極限の五次式は $-3huvzw/8$ なので SNC である。P+R を含む同じ全空間成分 C は、連結 PGL の作用で保たれてこの SNC 点を含むため、MPS40 の一つである。別の重み $(0,1,1,2,2)$ では P は重み -1、R は 0 なので、P+R の軌道極限は P となる。従ってこの一軌道も C に入る。全 t の Jacobi と両重みを独立な有理数疎演算で検査した。これで rank4 接触配置の全支持を覆う。

rank3 横断配置 $Q=1+u^2+v^2$ では閉性空間の次元は 20 で、余剰クラスを含む全表示は

$$\alpha=Qd\beta-dQ\wedge\beta+tQ\,du\wedge dv.$$

$\Omega=d\beta+tdu\wedge dv$ と置く。臨界平面 R 上で Q=1 なので $\Omega^2/2=k\,\mathrm{vol}$、従って Ω は symplectic である。$i_Z\Omega=\beta$ とすると $ZQ=0$、$L_Z\Omega=\Omega-tdu\wedge dv$。線形部は $(A,0;C,D)$、定数項は R に入り、A は二変数二次形式の直交 Lie 代数に属する。

$\Omega|_R$ が非退化なら直交分解で C=0、$\operatorname{tr}D=1$ となり、$D_s=(1-s)D+sI/2$ は全条件を保って一般に可逆である。R が Lagrangian なら symplectic 交差行列を I にして $D=I-A^t$ を得るので、

$A_s=(1-s)A$、$D_s=I-A_s^{t}$、C 固定という変形を用いる。両場合とも全閉性・Pfaffian 条件を保つ実 Poisson 族である。一般 s で R 内の零点へ移すと定数 + 二次だけになり、beta 零飽和に入る。閉包により元の s=0 も覆われる。余剰クラス t を零と仮定していない。 □

rank3 の他の配置には未処理の支持がある。頂点非包含では閉性空間 19 次元、接触配置 $Q=w+u^2$ では 25 次元となり、後者の六追加クラスは $\beta=u\,dr-r\,du$、$r\in \mathrm{Sym}^2\langle v,z,w\rangle$ から生じる。これらを落として全被覆とすることはできない。証明・全補集合・独立確認は `research/classification/DOUBLE_QUADRIC_SUPPORT.md` と `research/classification/RANK_THREE_QUADRIC_SUPPORT.md` に記録した。

8　一般底の未知成分を制限する幾何

交換子・多項式左逆・有限性だけから一般五点を結論することはできない。実際、独立 review には同じ二次 cross 形式と可逆交換子を持ち、平面上の五被約点のほかに一つの孤立被約点が残る具体例を記録した。Poisson 固有の全方程式を用いる必要がある。

既存のアフィン次元上界では、未知一般 fiber の次元 d は高々 2 である。固定 rank4 評価値の五次元と perspective の四次元を S61 へ戻すと、底を優越する未知全空間成分の射影次元は $16+d+9=25+d$、従って 25,26,27 に限られる。MPS の尽くしにより、この未知成分は SNC 点を含まない。

一般退化因子が被約正規の場合、Pym の定理 [4] によれば、その全特異点で modular vector が非零なら purely elliptic となり T39 に属する。従って T39 以外のこの分岐には、$\pi(p)=0$ かつ $Z_\pi(p)=0$ となる点 p がある。零点での modular vector の値は局所体積形式に依らないので、これは $\mathcal{P}\times\mathbf{P}^4$ 内の閉 incidence を定め、その Poisson 空間への像も proper 性により閉である。一次 Lie–Poisson 構造 π_1 は unimodular である。modular 恒等式 $\pi_1^{\sharp}df_2=f_2Z_{\pi_1}=0$ から $f_2=\mathrm{Pf}(\pi_1)=0$ となる。さもなければ可逆な開上で $df_2=0$ となり斉次次数 2 に矛盾する。従って退化因子の重複度は 3 以上で、その三次初項 f_3 は $\pi_1^{\sharp}df_3=0$ を満たす。

命題 8.1. *一般階数 4 の四次元 Poisson 構造の零点では、一次 cotangent Lie 代数は可解である。*

Proof. 四次元の非可解複素 Lie 代数は $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_2\oplus\mathbf{C}$ に限られる。次数 k の斉次 polyvector 複体は $C^{\bullet}(\mathfrak{g},\mathrm{Sym}^k\mathfrak{g})$ である。中心は自明に作用し一次元なので、Whitehead の二補題から

$$H^2(\mathfrak{g},M)=H^2(\mathfrak{sl}_2,M)\oplus H^1(\mathfrak{sl}_2,M)\otimes\mathbf{C}=0,\qquad M=\mathrm{Sym}^k\mathfrak{g}.$$

従って Jacobi を満たす全高次項を次数順に形式座標変換で消去できる。線形部分は三方向だけに支えられ、その二乗は零なので、元の π^2 も完成局所環で零になる。滑らかな局所環から完成への単射により実際の germ でも零となり、一般階数 4 に矛盾する。形式変換の解析的収束は不要である。この線形化自体は既知の Levi 理論 [5] の帰結である。 □

次の未証明の標的は、T39 を除く正規被約分岐において、可解 unimodular 零点を持つ全 Poisson 構造の S61 一次像が次元 15 以下となることである。零点での Lie 代数と、rank4 基点で作る primitive 一次座標を同一視しない。この像の上界はまだ得ておらず、一般非被約・被約非正規退化因子の分岐も残る。必要条件と全補集合の独立査読は `research/classification/DOMINANT_COMPONENT_GEOMETRY.md` にある。

9　計算・証拠の位置づけ

本稿の命題 3.1、補題 3.2、補題 4.1、命題 4.6 には本文で証明を与えた。これらは一般的な可換代数の論理であり、新しい Poisson 分類定理ではない。Poisson 固有の既存結果については、収録証明、今回の証明確認、計算の再実行を区別する。計画用スクリプトの PASS は数学的証明の検証を意味しない。

今回の小行列証明書は `CLASSIFICATION_SLICE_BRIDGE_20261106.json`、新しい忠実チャートと特殊像補題の証明・独立査読は `research/classification/`にある。固定標数 32003・保存済み中心での全 134 式の F5b 診断は 55 CPU 秒で停止し、単位証明書を得ていない。入力は保存し、これを標数零の一般尽くしや反例とは解釈しない。

基準リポジトリの commit は `a00a541b835b2bff18bafcba545ecbd4bae7175b` である。各証拠の入口と確認範囲は `research/classification/SOURCES.json`、未解決課題は `PLAN.json` に置く。主原稿の再生成は、リポジトリ直下から次のとおりである。

```
mkdir -p build/classification
lualatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
  -output-directory=build/classification \
  papers/poisson_p4_classification_ja.tex
# 同じコマンドをもう一度実行して相互参照を確定する。
```

参考文献

[1] M. Corrêa and A. Muniz, *Holomorphic foliations of degree two and arbitrary dimension*, arXiv:2207.12880v5 (2026), Theorem 4.1. `https://arxiv.org/html/2207.12880v5`.

[2] F. Loray, J. V. Pereira and F. Touzet, *Foliations with trivial canonical bundle on Fano 3-folds*, arXiv:1112.3871v3, Theorem 6.2. `https://arxiv.org/pdf/1112.3871v3`.

[3] M. Matviichuk, B. Pym and T. Schedler, *A local Torelli theorem for log symplectic manifolds*, arXiv:2010.08692v2 (2021), Theorem 1.4. `https://arxiv.org/html/2010.08692v2`.

[4] B. Pym, *Elliptic singularities on log symplectic manifolds and Feigin–Odesskii Poisson brackets*, arXiv:1507.05668, Theorem 1.3, Definition 4.2, Remark 4.4. `https://arxiv.org/pdf/1507.05668`.

[5] N. T. Zung, *Levi decomposition of analytic Poisson structures and Lie algebroids*, arXiv:math/0203023v2, Theorem 1.1, Remark 3. `https://arxiv.org/pdf/math/0203023`.

[6] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0529, Generic flatness. `https://stacks.math.columbia.edu/tag/0529`. 2026 年 11 月 6 日本文確認。

[7] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0H3Y, Generic flatness stratification. `https://stacks.math.columbia.edu/tag/0H3Y`. 2026 年 11 月 6 日本文確認。